

Поступашки: измерение эффективности рекламы

Хакатон «Аналитика вне SQL» • 11–12 сентября 2026

Команда: Даниил Горемыкин (@DetriXIZ) — продакт; Илья Коновалов (@ilyatop1gg) и Михаил Турчин (@pure69) — продуктовые аналитики; Валентина Пятерева (@valya_py) — разработчик; Руслан Юлгушев (@ilscxpe) — тимлид.

Репозиторий: github.com/DetriXIZ/hahaton_postupashki

Проблема и цель

Бизнес видит приобретения курсов, но не располагает системной связью рекламы, обращений и оплат. Поэтому по текущим данным нельзя достоверно определить, какие размещения окупаются и куда направить 300 000 ₽ следующего запуска. Решение — система учёта источников и расходов с последующим сопоставлением касаний и заказов.

Данные и подтверждённые выводы

Продажи: 795 записей, 606 покупателей, 18 продуктов за 04.08–10.09.2026. Сумма значений amount — **5 904 671,67** ₽. Строка описывает приобретение курса и не обязательно соответствует отдельному заказу. Истории продаж до 4 августа, расходов на размещения и индивидуальных рекламных касаний нет.

Публикации: получены пять выгрузок каналов и чатов за 01.08–11.09.2026. Для анализа выбран один канал: 66 записей, включая 15 MediaMessage без текста. Разметка содержит тип предложения, продукты, скидки, дедлайны и ссылки; непроверенные сведения обозначены отдельно.

Концентрация: Аналитика про, ML про и AI агенты дают около 36,7% общей суммы. Максимум дневной суммы — 9 августа: 92 записи и 524 091,67 ₽. Совпадение всплесков с публикациями позволяет выдвигать гипотезы, но не устанавливает эффект рекламы.

Пакеты и повторные приобретения: при объединении строк с одинаковыми покупателем и точным временем получено 628 предполагаемых заказов. Из них 153 содержат несколько курсов (24,4%), в том числе восемь — три и более. У 20 покупателей (3,3%) есть приобретения в разные моменты. Это не обязательно новый продукт; способ восстановления заказов является допущением.

Предлагаемая система

Каждое размещение получает уникальный идентификатор и ссылку. Реестр хранит канал, кампанию, креатив, дату, предложение и стоимость. При зарегистрированном взаимодействии сохраняется источник, далее связываются пользователь, заявка, заказ и платёж.

Неопределённые источники остаются неизвестными.

Компоненты: сбор публикаций → реестр и tracking → связывание событий → атрибуция → отчёт ROMI. Заказ и его состав хранятся отдельно от платежей. Для событий нужны ID, время, тип действия и источник. В аналитике используются псевдонимные ID; совместимость новых ключей с историческим student_id проверяется отдельно.

MVP, оценка результата и внедрение

Что демонстрирует прототип

В исходном решении описан прототип на Python, pandas, matplotlib и Jupyter Notebook. **На реальных данных:** EDA продаж, агрегаты по курсам и дням, восстановление предполагаемых заказов, анализ пакетов и повторных приобретений. **На синтетических данных:** tracking для восьми выбранных публикаций с полями post_id, clicks, purchases, revenue, cost; расчёт CTR, отношения заказов к переходам, ROMI и рейтинга. Функция find_best_post возвращает максимум ROMI в заданном наборе. Это демонстрация расчёта, а не доказательство эффективности реальных постов и не оптимизатор бюджета. Перечень восьми публикаций и критерий отбора должны быть воспроизводимы в репозитории.

Атрибуция и экономика

Рассмотрены first touch, last touch, linear, time decay и position based. Рабочий сценарий position based: одно касание — 100%; два — по 50%; три и более — 40% первому, 40% последнему, 20% поровну остальным. Окно семь дней — допущение, требующее проверки. Веса не отражают доказанный причинный вклад; для расчёта необходимы связанные касания и заказы, которых нет в агрегатной mock-таблице.

$ROMI_attr = (\text{приписанная выручка} - \text{расходы}) / \text{расходы} \times 100\%$. Неизвестные расходы не заменяются нулём; при нулевых расходах отношение не рассчитывается. Источники без связи с заказом отражаются отдельно. Платежи и возвраты учитываются без задвоения. Для бюджетных решений нужна также маржинальная прибыль: выручка за вычетом согласованных переменных затрат. ROMI_attr распределяет уже случившиеся продажи. ROMI_inc оценивает дополнительный результат рекламы и требует экспериментального дизайна; историческое совпадение дат его не заменяет.

Прогноз и ограничения проверки

В исходном решении заявлены дневной прогноз на один день вперёд, MA-7 и экспоненциальное сглаживание, backtest на последних семи днях с MAE и MAPE. Последний день (10.09) может быть неполным: его обработку нужно явно описать. Численные ошибки вынесены авторами в ноутбук и в предоставленном PDF отсутствуют; здесь точность не утверждается. Для каждого шага допустимы только прошлые данные, а MAPE требует отдельной обработки нулевых значений.

План использования бюджета 300 000 ₽

Неделя 1: настроить реестр, tracking, учёт оплат и связей. Часть бюджета направить на измеряемые тесты, остальное сохранить до получения результатов. Сравнивать размещения по одинаковым окнам наблюдения, числу заказов, полноте атрибуции и экономике; доли бюджета по текущим данным не оптимизированы.

Недели 2–4: провести эксперимент там, где доступно случайное назначение коммуникации, например в боте. Размер контроля и срок рассчитать по базовой конверсии и требуемой точности. Результат такого теста нельзя автоматически переносить на внешние каналы.

Далее: повторно проверить перспективные размещения и перераспределять остаток бюджета с учётом маржинального результата, задержек покупок и неопределённости. При недостатке данных не объявлять победителя. Начать собирать placement_id, cost, user_touch, lead_id, order_id, payment_id, даты и возвраты.